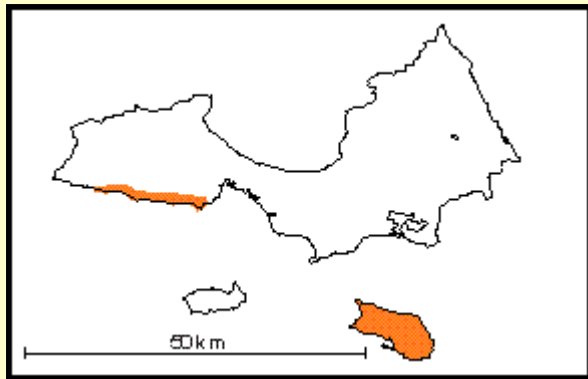


**CUATERNARIO** (Pleistoceno)

Estado Nueva Esparta

Referencia original: H. B. Patrick, 1959, p. 91**Consideraciones históricas:** Patrick (1959) describió esta unidad expuesta en la isla de Coche, con el nombre de Formación Coche, cuyos conglomerados habían sido mencionados previamente por

Aguerrevere (1936), pero dándole carácter regional en la cuenca Tuy-Cariaco. Jam y Méndez A. (1962, p. 82) indicaron que la formación se extiende por toda la isla, aflorando también en la parte sur de la isla de Margarita y en la península de Macanao. Bermúdez (1966), amplió la descripción de la Formación Coche. Vivas *et al.*, (1989), realizaron una amplia descripción de la formación e incluyeron una sección tipo local específica.

Localidad tipo: Patrick (1959), así como Jam y Méndez A. (1962), indicaron los afloramientos de la isla de Coche como localidad tipo. Vivas *et al.*, (1989), designaron los acantilados a 1 km al norte de Punta Negra, en la costa oriental de la isla como sección tipo. Como secciones de referencia, se nombraron acantilados en San Pedro y en el Bichar, en la isla de Coche, y los acantilados en la costa occidental de la península de Chacopata (Hoja 7448 esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: La formación está constituida por partes aproximadamente iguales de arcillas, areniscas y conglomerados tipo pudinga, mal escogidos. Las arcillas son grises o azules, meteorizando en tonos abigarrados, generalmente arenosas y contienen guijas de diversas rocas y cuarzo, siendo localmente carbonosas. Las areniscas son de grano fino a grueso, con cemento arcilloso, gris y marrón, meteorizando en amarillo o rojo (Patrick, 1959; Jam y Méndez A., 1962). Los conglomerados se componen de guijarros, peñas y peñones subangulares a subredondeados, en los que predominan rocas ígneas y metamórficas, arenisca, cuarzo y, menos frecuentes, ftanitas y calizas, en una matriz arenosa poco coherente. Ambas litologías son típicamente ferruginosas (Jam y Méndez A., 1962, Bermúdez, 1966). Vivas *et al.*, (1989), indican que las estructuras sedimentarias mas comunes son la estratificación cruzada planar y bidireccional, imbricación de clastos y los rellenos de canal. Estas estructuras se observan en areniscas y conglomerados, los cuales son lenticulares (rellenos de canal y fanglomerados, dismicritas).

Espesor: El espesor de la formación es de 60 m, aunque no ha sido posible medir secciones detalladas (González de Juana *et al.*, 1980). En la sección tipo propuesta por Vivas *et al.*, 1989), se midieron 21 m. Pozos perforados en la isla de Coche, alcanzaron 26 m en el Bichar, y 20 m en San Pedro sin alcanzar el basamento metamórfico.

Extensión geográfica: De acuerdo a Patrick (1959), la Formación Coche constituye la mayor parte de la superficie de la isla homónima. Igualmente cartografió afloramientos del sur de Paraguaychoa, del sur de Macanao (considerados como parte de la Formación Cubagua por Graf, 1972), de la península de Araya occidental y del morro de Chacopata. Macsotay y Caraballo (1976), extienden la Formación Coche al sur de la península de Araya. En la península de Macanao Graf (1972) describe y correlaciona con la Formación Cubagua, una secuencia constituida por tres intervalos: el inferior, de unos 20 m, consta de conglomerados, arenas limosas y arcillosas y arcillas de origen fluvial, que pasan transicionalmente a arcillas calcáreas, margas fosilíferas y capas de ostras con un espesor de 10 m y que caracterizan el intervalo intermedio acunado contra los contrafuertes montañosos. Su contacto superior se caracteriza por una transición corta a conglomerados y arcillas fluviales, que constituyen el tope de la secuencia en Macanao. González de Juana, *et al.* (1980) consideran probable que esta secuencia pertenezca a los ciclos glaciales e interglaciales del Pleistoceno.

Contactos: El contacto inferior es discordante y erosional con el complejo metamórfico Piedra Negra en la isla de Coche (Moticska en Vivas *et al.*, 1989). En Macanao y Araya, es también discordante sobre rocas metamórficas. No se haya cubierta por ninguna otra unidad litoestratigráfica en la isla de Coche, mientras que en la península de Macanao, de manera concordante, suprayacen unas terrazas marinas del Pleistoceno.

Fósiles: No se han encontrado fósiles ni en la isla de Coche, ni en los afloramientos septentrionales de la península de Araya. En Macanao, los fósiles no son indicativos de edad.

Edad: Debido a la ausencia de fósiles, su edad es incierta; Jam y Méndez A. (1962) la atribuyeron al Pleistoceno. Tanto Patrick (1959) como el Cuadro de Correlación del Primer Congreso Venezolano del Petróleo (Soc. Ven. Ing. Petról., 1963), ubican la unidad en el Pleistoceno.

Correlación: Bermúdez (1966), sugirió su posible correlación con el conglomerado basal de la Formación Cubagua en la península de Araya, pero esta es dudosa, ya que esta unidad corresponde al Mio-Plioceno (L.E.V., 1970). Es correlacionable con la sección descrita por Graf (1972), en la península de Macanao, que el autor correlaciona con la Formación Cubagua y González de Juana, *et al.* (1980), indican que probablemente pertenezca a los ciclos glaciales e interglaciales del Pleistoceno.

Paleoambientes: La Formación Coche se acumuló en un ambiente continental (Patrick, 1959), durante un solo evento de sedimentación, por procesos fluvio-torrenciales, en presencia de un clima tropical desertico. Según Danielo (1976), durante el Pleistoceno se produjeron en la isla de Margarita abanicos aluviales de carácter morfoclimático, especialmente durante los lapsos de glaciación.

© **José Méndez Baamonde, 1997**

Referencias

Aguerrevere, P. I., 1936. Notas geológicas sobre Margarita y Coche. *Soc. Ven. Cienc. Nat.*, 3(28): 397-403.

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al reciente, de las costas central y oriental de Venezuela (Primera Parte). *Bol. Geol.*, Caracas. 7(14): 333-411.

Danielo, A., 1976. Formes et depots littoraux de la cote septrenationale du Venezuela. *Annales de Geographie*, 467: 68-97.

Graf, C., 1972. Sedimentos del Terciario Superior y Cuaternario de la península de Macanao, Margarita, Venezuela. *Conf. Geol. Caribe VI*, Porlamar, Julio 1971, Memoria, G. Petzall, Editora, Cromotip, Caracas, p. 414-417.

González de Juana, C.; J. M. Iturralde de Arozena, y C. X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Ediciones Foninves. 2: 728.

Jam, P. y M. Méndez Arocha, 1962. Geología de la isla de Margarita, Coche y Cubagua. *Soc. Cienc. Nat. La Salle*, Mem. 22(61): 51-93.

Macsoy, O. y L. F. Caraballo, 1976. Geología y bioestratigrafía Cenozoica de la parte oriental del Golfo de Cariaco, estado Sucre, Venezuela. *Inst. Oceanográfico, Univ. de Oriente. Bol.*, 15 (1) P 26-50

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. Segunda Edición. *Bol. Geol.*, Publ. Espec. N° 4, p. 756.

Patrick, H. B., 1959. Nomenclatura del Pleistoceno en la Cuenca de Cariaco. *Bol. Geol.*, Caracas. 5(10): 91-97.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. I Congr. Venez. Petrol, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pag. 188-189. Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Boll Inform., 6(11): 1964, 7(5).

Vivas, V., O. Macsoy y P. Moticska, 1989. isla de Coche: sedimentación molásica continental sobre la plataforma Araya-Coche-Margarita, Venezuela nororiental. *VII Congreso Geológico de Venezuela*. 2: 590-614.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)